Vektörler: Kartezyen Koordinat Sisteminde Gösterim, Eşit-Zıt Vektörler ve Bileşke Vektör Hesabı

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer; eşit vektör, zıt vektör ve skalerle çarpımı açıklar. · Vektörlerin bileşkesini uç uca ekleme, paralelkenar ve dik bileşenlerine ayırma yöntemleriyle belirler. · Aralarında özel açılar (0°, 60°, 90°, 120°, 180°) bulunan vektörlerin bileşke büyüklüğünü hesaplar.

HATIRLAYALIM

- Başlangıcı orijin (0, 0) olan A(x, y) vektörünün büyüklüğü $|A| = \sqrt{x^2 + y^2}$; dik bileşenleri $A_x = A \cdot \cos\theta$ ve $A_y = A \cdot \sin\theta$ ile bulunur.
- İki vektörün bileşkesi $|A - B| \le R \le A + B$ aralığındadır; vektörler arasındaki açı büyüdükçe bileşke R küçülür.

1 EŞLEŞTİRME

Büyüklükleri eşit ve 10 N olan iki kuvvetin ($F_1 = F_2 = 10$ N) aralarındaki açıya göre bileşke büyüklüklerini (R) eşleştiriniz.

b 1. Aralarındaki açı θ = 0° (Aynı yönlü)	a) $R = 10\sqrt{3}$ N
a 2. Aralarındaki açı θ = 60°	b) R = 20 N
c 3. Aralarındaki açı θ = 90° (Dik)	c) $R = 10\sqrt{2}$ N

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kartezyen toplama kuralına göre başlangıcı orijin O(0, 0) olan A(-3, 5) ve B(6, -1) vektörlerinin bileşkesi R = A + B aşağıdakilerden hangisidir?

1. Vektör: A
Başlangıç O(0, 0) · Bileşenler: A(-3, 5)

2. Vektör: B
Başlangıç O(0, 0) · Bileşenler: B(6, -1)

Kartezyen Toplama
Rx = Ax + Bx · Ry = Ay + By

Pisagor Bağıntısı
Dik bileşenlerle büyüklük: · $R^2 = Rx^2 + Ry^2$

A) 3 B) 4 C) 5 D) 7

3 TABLOYU TAMAMLA

Yatay (+x) ekseniyle θ açısı yapan kuvvetlerin yatay ($F_x = F \cdot \cos\theta$) ve düşey ($F_y = F \cdot \sin\theta$) bileşenlerini tabloda tamamlayınız. (cos37°=0,8; sin37°=0,6; cos53°=0,6; sin53°=0,8)

Kuvvet ve Açısı	Yatay Bileşen (F_x)	Düşey Bileşen (F_y)
F = 10 N, θ = 37°	10 · 0,8 = 8 N	10 · 0,6 = 6 N
F = 20 N, θ = 53°	20 · 0,6 = 12 N	20 · 0,8 = 16 N
F = 50 N, θ = 37°	50 · 0,8 = 40 N	50 · 0,6 = 30 N
F = 15 N, θ = 0° (+x yönü)	15 N	0 N

4 KISA CEVAP

Büyüklükleri 6 N ve 10 N olan iki kuvvetin bileşkesinin (R) alabileceği en küçük ve en büyük değer aralığını yazınız.

1. Kuvvet
F_1 = 6 N (Yönü değiştirilebilir)

2. Kuvvet
F_2 = 10 N (Yönü değiştirilebilir)

En Küçük Bileşke
İki kuvvet zıt yönlü (θ = 180°) olduğunda oluşur

En Büyük Bileşke
İki kuvvet aynı yönlü (θ = 0°) olduğunda oluşur

$|10 - 6| \le R \le 10 + 6$ kuralına göre bileşke kuvvet 4 N ≤ R ≤ 16 N aralığında değer alır.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Vektörlerin özellikleri ve işlemleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Eşit Vektör (K=L)
Yön ve şiddet aynı

Zıt Vektör (K=-M)
Yön 180° tam ters

Skaler Çarpım k<0 ise yön döner

Kapalı Çokgen
Uç uca dönerse R=0

	D	Y
Doğrultusu, yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden bir vektör uzayda paralel olarak taşınabilir.	✓	
Bir A vektörü -2 sayısı ile çarpıldığında yönü değişmez, yalnız büyüklüğü 2 katına çıkar.		✓
Başlangıç noktaları ortak iki vektör arasındaki açı arttıkça bileşke vektörün büyüklüğü azalır.	✓	
Uç uca eklenen vektörler başladığı noktaya dönüp kapalı çokgen oluşturursa bileşke sıfırdır (R = 0).	✓	

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir gemiyi her biri 100 kN kuvvet uygulayan iki römorkör çekerken aralarındaki açı 60° iken mi yoksa 120° iken mi bileşke kuvvet daha büyüktür? Açıklayınız.

60° iken $R = 100\sqrt{3}$ kN, 120° iken R = 100 kN olur; açı küçüldükçe bileşke kuvvet büyür.

7 SIRALAMA

Görseldeki dik bileşen yöntemine göre düzlemdeki birden fazla vektörün bileşkesini (R) bulma adımlarını sıraya diziniz.

Pisagor Bağıntısı $R^2 = Rx^2 + Ry^2$ eşitliğiyle · bileşke büyüklüğünü bul	**Düşey Topla** Ry = ΣFy düşey bileşen · toplamını bul
Yatay Topla Rx = ΣFx yatay bileşen · toplamını bul	**Bileşenlere Ayır** Fx = F·cosθ ve Fy = F·sinθ · dik bileşenlerini bul

4 Pisagor bağıntısı $|R| = \sqrt{R^2_x + R^2_y}$ ile bileşke büyüklüğünü hesaplama

1 Her vektörü F·cosθ ve F·sinθ bağıntılarıyla x ve y dik bileşenlerine ayırma

3 Düşey eksendeki bileşenleri yön işaretlerine dikkat ederek toplama ($R_y = \Sigma F_y$)

2 Yatay eksendeki bileşenleri yön işaretlerine dikkat ederek toplama ($R_x = \Sigma F_x$)

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki özel açı kurallarına göre büyüklükleri eşit ($F_1 = F_2 = 12$ N) olan iki kuvvet arasındaki açı 120° ise bileşke kaç N'dir?

1. Kuvvet $F_1 = 12$ N (Başlangıç noktası O)	**2. Kuvvet** $F_2 = 12$ N (Başlangıç noktası O)
Kuvvetler Arası Açı θ = 120° (Paralelkenar yöntemi)	**Sorulan Nicelik** Bileşke kuvvetin büyüklüğü |R| = ? N

Ⓐ 6 Ⓑ 12 Ⓒ $12\sqrt{2}$ Ⓓ $12\sqrt{3}$

9 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Eşit, zıt ve dik vektörlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
K ve L zıt vektörler ise vektörel olarak K = -L yazılır ve büyüklükleri |K| = |L| eşittir.	☑	☐
Büyüklükleri 6 N ve 10 N olan iki kuvvetin bileşkesi 3 N olabilir.	☐	☑
Birbirine dik (90°) olan 6 N ve 8 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesi 10 N'dir.	☑	☐
Üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde birbirine dik x, y ve z eksenleri bulunur.	☑	☐

10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

Uç uca eklemede ilk başlangıçtan son bitişe çizilen ok bileşke vektörü (R) verir
Vektör çıkarmada A - B = A + (-B) eşitliği kullanılır; çıkan vektör ters çevrilip toplanır.

bileşke · ters · skaler · paralelkenar

1. Birden fazla vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektöre **bileşke** vektör (R) denir.
2. İki vektörün başlangıç noktalarını birleştirip köşegenle toplam bulma yöntemine **paralelkenar** yöntemi denir.
3. Vektör çıkarmada A - B işlemi, B vektörünün **ters** çevrilip A vektörü ile toplanmasıdır.

11 EŞLEŞTİRME

Kartezyen koordinatları verilen vektörleri Pisagor bağıntısıyla hesaplanan büyüklükleriyle eşleştiriniz.

1. Vektör K(3, 4) → Yatay: 3 br, Düşey: 4 br	**2. Vektör** L(-6, 8) → Yatay: -6 br, Düşey: 8 br
3. Vektör M(5, -12) → Yatay: 5 br, Düşey: -12 br	**Pisagor Kuralı** Dik bileşenlerin kareleri toplamının karekökü alınır

b 1. K(3, 4) vektörü — a) |M| = 13 birim

c 2. L(-6, 8) vektörü — b) |K| = 5 birim

a 3. M(5, -12) vektörü — c) |L| = 10 birim

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Sayı ve birimin yanında yön de belirten fiziksel büyüklük (6 harf)	V E K T Ö R
Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvet (7 harf)	B İ L E Ş K E
Yalnız sayı ve birimle ifade edilen yönsüz büyüklük (6 harf)	S K A L E R
Büyüklükleri eşit, yönleri birbirine tam ters olan vektörler (3 harf)	Z I T
Vektörün ok ucunun gösterdiği taraf (3 harf)	Y Ö N
Başlangıç noktası (0, 0) olan koordinat merkezi (6 harf)	O R İ J İ N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
VEKTÖR